

Mathématiques pour la gestion

Introduction : Le langage des fonctions

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	2

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Reconnaître quatre familles de fonctions

Pour chacune des fonctions suivantes, indiquer sa famille (affine, quadratique, racine, exponentielle) et identifier ses paramètres caractéristiques (pente, sommet tourné vers le haut ou le bas, taux de croissance, etc.).

$$(a) f(x) = 3x - 7, \quad (b) g(x) = -2x^2 + 5x + 1, \quad (c) h(x) = 4\sqrt{x}, \quad (d) k(x) = 200e^{0,03x}.$$

Exercice 2 — Ensemble de définition et coût moyen

On considère $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$ et le coût moyen $CM(q) = C(q)/q$.

- (a) Quel est l'ensemble de définition de CM ? Justifier économiquement (pas seulement mathématiquement) pourquoi $q = 0$ en est exclu.
- (b) Calculer $CM(10)$ et $CM(50)$.
- (c) Ces deux valeurs sont égales. Est-ce une coïncidence sans intérêt, ou cela signifie-t-il que CM est constant sur $[10; 50]$? (On pourra calculer $CM(25)$ pour trancher.)

Exercice 3 — Un nouveau seuil de rentabilité

Une entreprise a pour coût $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$ et vend au prix unitaire $p = 30$ dirhams, d'où $R(q) = 30q$.

- (a) Écrire le profit $\Pi(q) = R(q) - C(q)$ sous forme réduite.
- (b) Résoudre $\Pi(q) = 0$ (calculer le discriminant, puis les deux racines).
- (c) En déduire la zone de profit (l'intervalle de quantités où l'entreprise gagne de l'argent).

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendements décroissants d'une fonction de production

Une entreprise utilise la fonction de production $Q(L) = 20\sqrt{L}$, où L est le nombre d'ouvriers.

- (a) Calculer $Q(25)$, $Q(100)$ et $Q(400)$.
- (b) Chaque fois que L est multiplié par 4, par quel facteur Q est-il multiplié?
- (c) En déduire pourquoi cette fonction traduit des rendements décroissants : pour produire deux fois plus, faut-il deux fois plus d'ouvriers, ou davantage?

Exercice 6 — Capitalisation continue et temps de doublement

Un capital initial $K_0 = 5000$ dirhams est placé au taux continu $r = 0,04$, si bien que $K(t) = 5000e^{0,04t}$.

- (a) Calculer $K(5)$ et $K(10)$.
- (b) Déterminer le temps t nécessaire pour que le capital double, en résolvant $e^{0,04t} = 2$ (on utilisera le logarithme, l'opération inverse de l'exponentielle).
- (c) Ce temps de doublement dépend-il de la valeur du capital initial K_0 ? Justifier à partir de l'équation résolue en (b).

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $f(x) = 3x - 7$: **affine**, pente $a = 3$, ordonnée à l'origine $b = -7$.
(b) $g(x) = -2x^2 + 5x + 1$: **quadratique**, coefficient dominant $-2 < 0$ donc parabole tournée vers le bas (un maximum).
(c) $h(x) = 4\sqrt{x}$: **racine**, croissante mais de plus en plus lentement, définie pour $x \geq 0$.
(d) $k(x) = 200e^{0,03x}$: **exponentielle**, taux de croissance constant $r = 0,03$ (soit 3 %), valeur initiale 200.

(a) affine

(b) quadratique

(c) racine

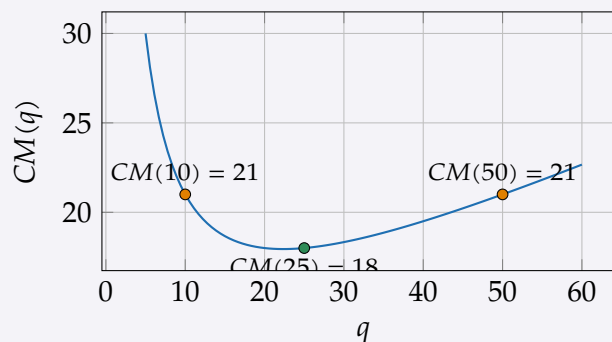
(d) exponentielle

Correction — Exercice 2

(a) $\mathcal{D}_{CM} =]0; +\infty[$. Économiquement, une entreprise qui ne produit rien ($q = 0$) n'a pas de coût moyen défini : on ne divise pas un coût par une quantité nulle, et la notion même de « coût par unité » suppose qu'il existe au moins une unité produite.

(b) $CM(10) = \frac{100}{10} + 9 + 0,2 \times 10 = 10 + 9 + 2 = 21$. $CM(50) = \frac{100}{50} + 9 + 0,2 \times 50 = 2 + 9 + 10 = 21$.

(c) $CM(25) = \frac{100}{25} + 9 + 0,2 \times 25 = 4 + 9 + 5 = 18 < 21$. Le coût moyen **n'est donc pas constant** sur $[10; 50]$: il vaut 21 aux deux bornes mais descend à 18 entre les deux. L'égalité $CM(10) = CM(50)$ est une simple coïncidence numérique (elle vient de ce que $10 \times 50 = 500 = 100/0,2$), pas le signe d'un plateau. CM est en réalité une fonction convexe qui **diminue puis remonte**, avec un minimum quelque part entre 10 et 50 — ce point sera précisément localisé au chapitre 4.

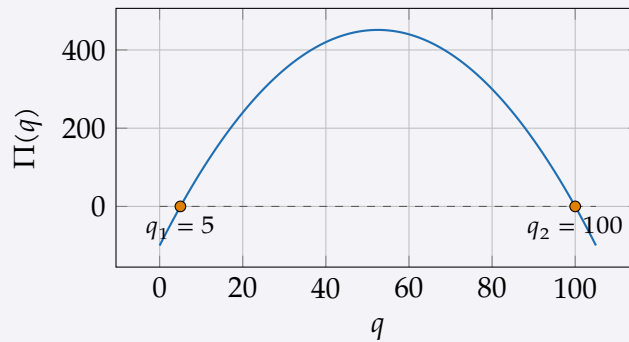


Correction — Exercice 3

(a) $\Pi(q) = 30q - (100 + 9q + 0,2q^2) = -0,2q^2 + 21q - 100$.

(b) $0,2q^2 - 21q + 100 = 0$. Discriminant $\Delta = 21^2 - 4 \times 0,2 \times 100 = 441 - 80 = 361$, $\sqrt{\Delta} = 19$. $q = \frac{21 \pm 19}{0,4}$, soit $q_1 = 5$ et $q_2 = 100$.

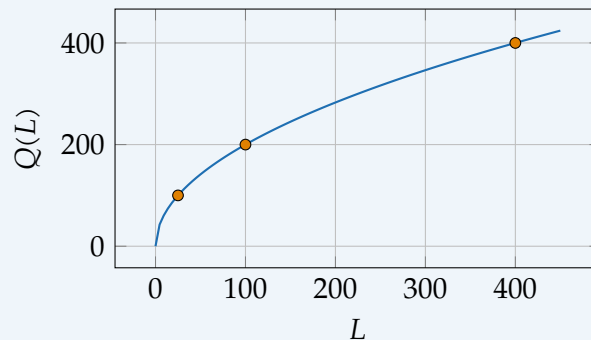
(c) La zone de profit est l'intervalle $]5; 100[$: en dessous de 5 unités, les charges fixes ne sont pas couvertes ; au-delà de 100, les coûts croissent plus vite que la recette.



2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $Q(25) = 20\sqrt{25} = 100$; $Q(100) = 20\sqrt{100} = 200$; $Q(400) = 20\sqrt{400} = 400$.
 (b) Chaque fois que L est multiplié par 4 (de 25 à 100, puis de 100 à 400), Q n'est multiplié que par 2 (de 100 à 200, puis de 200 à 400) — exactement $\sqrt{4} = 2$, conformément à la propriété de la racine carrée.
 (c) Pour produire deux fois plus, il faut **quatre fois plus** d'ouvriers, pas deux fois plus. C'est la signature même des rendements décroissants : chaque ouvrier supplémentaire apporte moins que le précédent, car $Q(L) = 20\sqrt{L}$ croît de plus en plus lentement.



Correction — Exercice 6

- (a) $K(5) = 5000e^{0,2} \approx 6107,01$; $K(10) = 5000e^{0,4} \approx 7459,12$ dirhams.
 (b) $e^{0,04t} = 2 \Rightarrow 0,04t = \ln 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,04} \approx 17,33$ années.
 (c) Ce temps de doublement **ne dépend pas** de K_0 : l'équation $e^{0,04t} = 2$ ne fait intervenir que le taux $r = 0,04$, le capital initial ayant été simplifié des deux côtés dès l'écriture $K_0e^{0,04t} = 2K_0$. Que l'on place 5000 ou 50 000 dirhams, le temps nécessaire pour doubler la mise est le même — une propriété caractéristique de toute croissance à taux constant.

